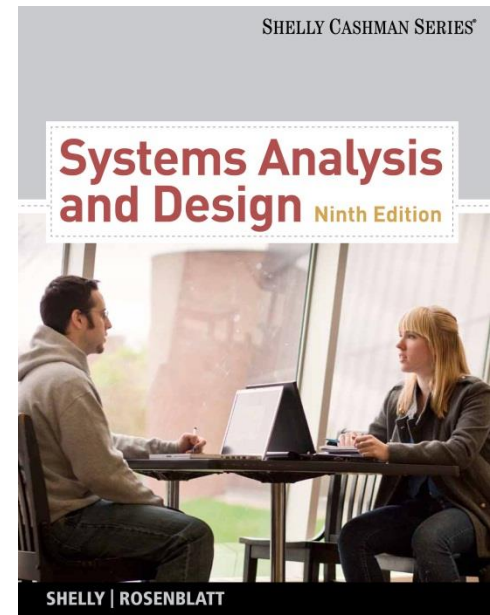


Systems Analysis and Design

9th Edition

Chapter 3

Managing Systems Projects



DRAW.IO

Filename:

Search

Basic (9)

Business (15)

Charts (5)

► Cloud (41)

Engineering (3)

Flowcharts (9)

Maps (5)

Network (13)

Other (11)

Software (12)

Tables (4)

UML (8)

Venn (8)

Wireframes (5)

Help

Cancel

From Template URL

Create

<https://www.canva.com/graphs/gantt-charts/>

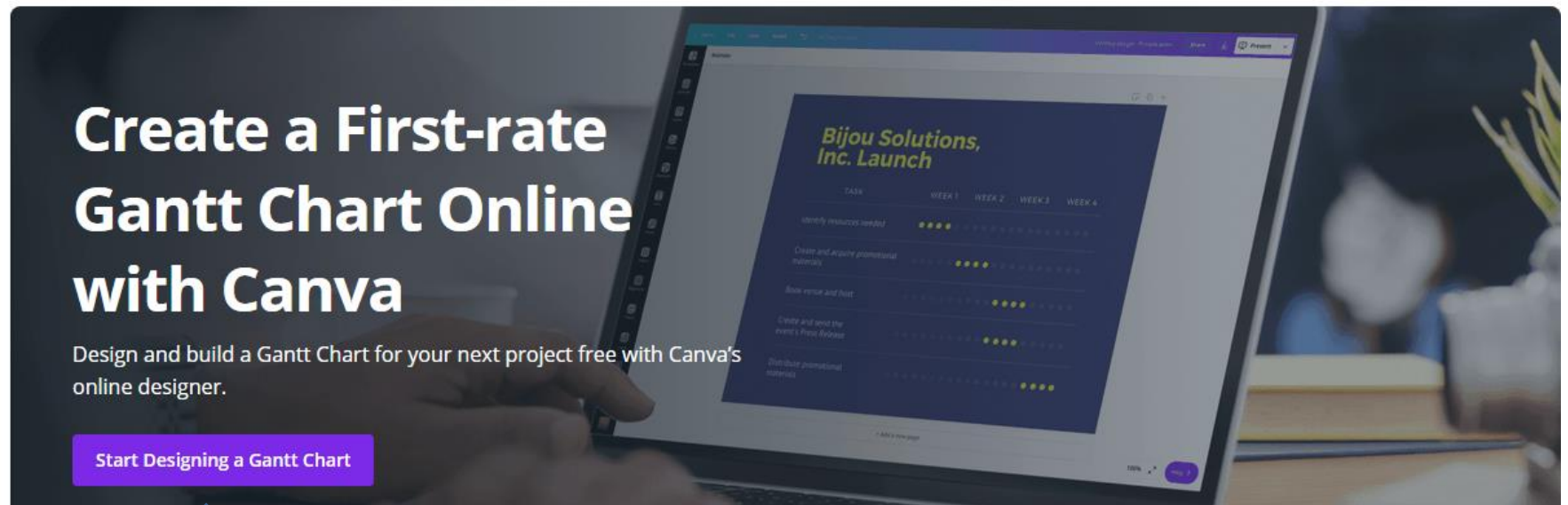
สร้าง **GANTT CHART**

[Home](#) > [Graphs](#) > [Gantt Charts](#)

Create a First-rate Gantt Chart Online with Canva

Design and build a Gantt Chart for your next project free with Canva's online designer.

[Start Designing a Gantt Chart](#)



<https://templates.office.com/en-us/simple-gantt-chart-tm16400962>

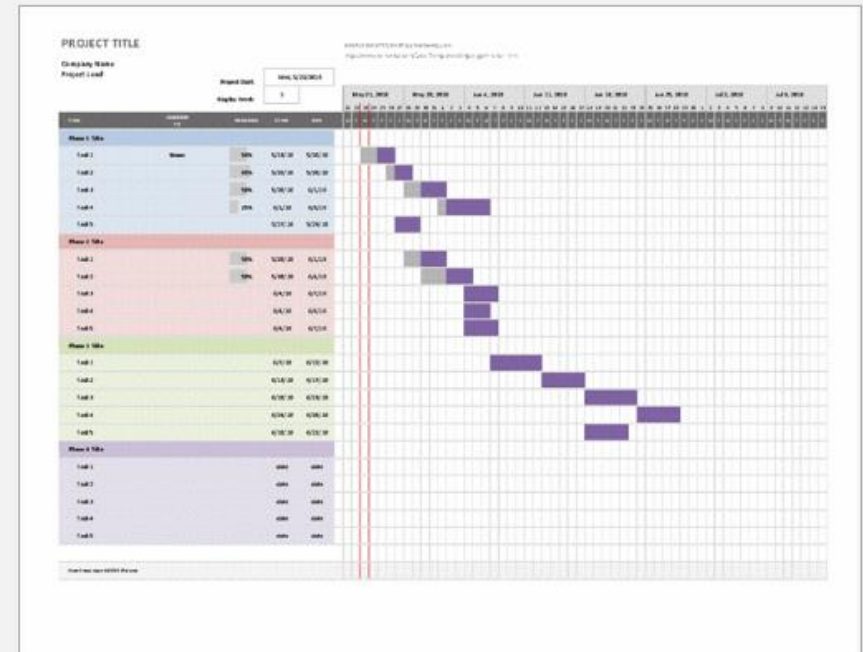
SIMPLE GANTT CHART -> EXCEL

Simple Gantt Chart

Create a project schedule and track your progress with this Gantt chart template in Excel. The professional-looking Gantt chart is provided by Vertex42.com, a leading designer of Excel spreadsheets. The Excel Gantt chart template breaks down a project by phase and task, noting who's responsible, task start and end date, and percent completed. Share the Gantt chart in Excel with your project team to review and edit collaboratively. This Gantt chart template is ideal for business plans, project management, student assignments, or even home remodels.

Excel

Download



Chapter Objectives

- Explain project planning, scheduling, monitoring, and reporting
- Describe work breakdown structures, task patterns, and critical path analysis
- Explain techniques for estimating task completion times and costs

<https://www.workbreakdownstructure.com/>

- Deliverable-Based Work Breakdown Structure

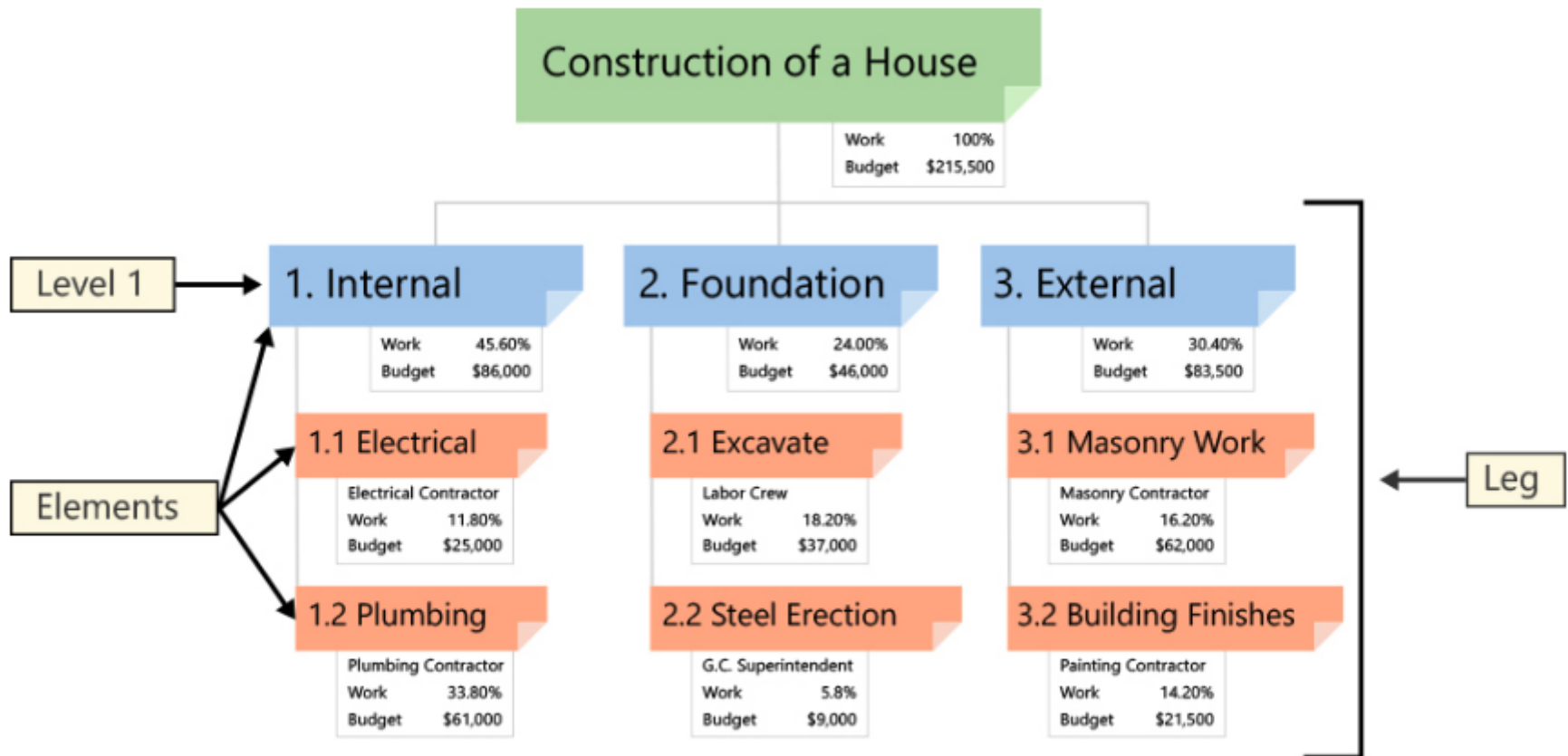


FIGURE 1 – DELIVERABLE BASED WORK BREAKDOWN STRUCTURE

Phase-Based Work Breakdown Structure

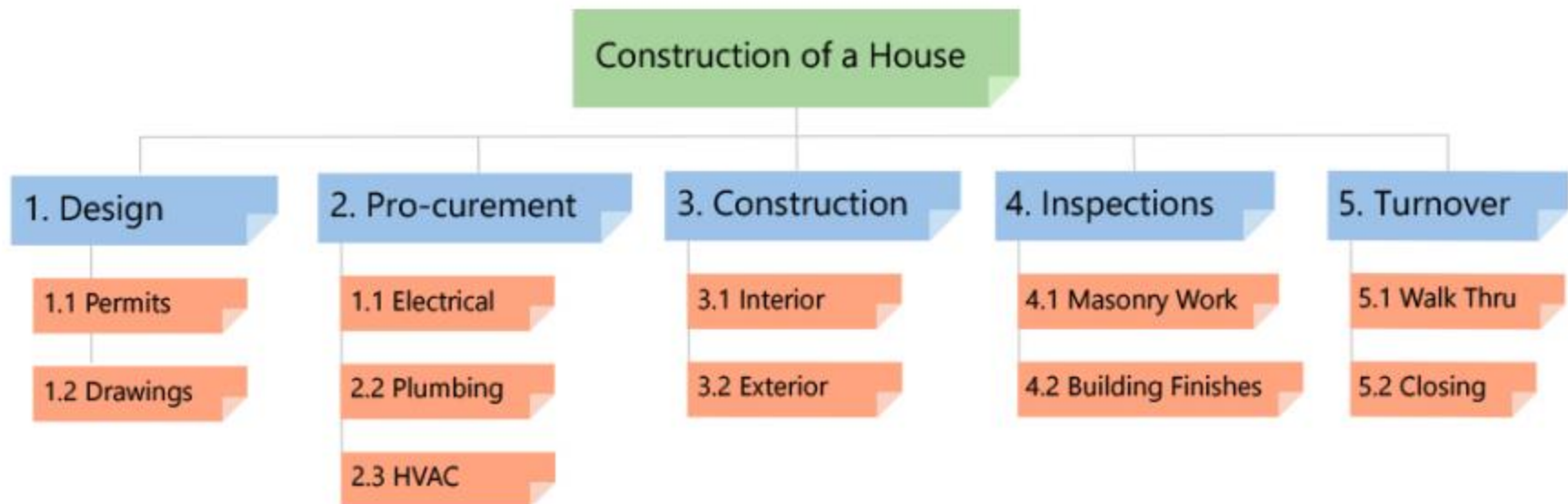


FIGURE 2 - PHASE BASED WORK BREAKDOWN STRUCTURE

How to Make a Work Breakdown Structure

1 GATHER CRITICAL DOCUMENTS

- a. Gather critical project documents.
- b. Identify content containing project deliverables, such as the Project Charter, Scope Statement and Project Management Plan (PMP) subsidiary plans.

2 IDENTIFY KEY TEAM MEMBERS

- a. Identify the appropriate project team members.
- b. Analyze the documents and identify the deliverables.

3 DEFINE LEVEL 1 ELEMENTS

- a. Define the Level 1 Elements. Level 1 Elements are summary deliverable descriptions that must capture 100% of the project scope.
- b. Verify 100% of scope is captured. This requirement is commonly referred to as the [100% Rule](#).

How to Make a Work Breakdown Structure

4 DECOMPOSE (BREAKDOWN) ELEMENTS

- a. Begin the process of breaking the Level 1 deliverables into unique lower Level deliverables. This “breaking down” technique is called Decomposition.
- b. Continue breaking down the work until the work covered in each Element is managed by a single individual or organization. Ensure that all Elements are mutually exclusive.
- c. Ask the question, would any additional decomposition make the project more manageable? If the answer is “no”, the WBS is done.

5 CREATE WBS DICTIONARY

- a. Define the content of the [WBS Dictionary](#). The WBS Dictionary is a narrative description of the work covered in each Element in the WBS. The lowest Level Elements in the WBS are called Work Packages.
- b. Create the WBS Dictionary descriptions at the [Work Package](#) Level with detail enough to ensure that 100% of the project scope is covered. The descriptions should include information such as, boundaries, milestones, risks, owner, costs, etc.

How to Make a Work Breakdown Structure

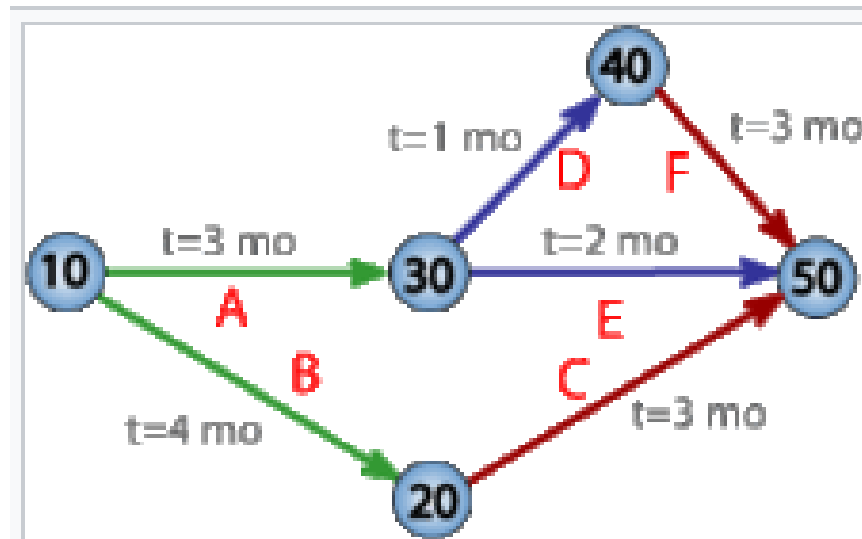
6 CREATE GANTT CHART SCHEDULE

- a. Decompose the Work Packages to activities as appropriate.
- b. Export or enter the Work Breakdown Structure into a [Gantt chart](#) for further scheduling and project tracking.

Critical Path Method, CPM หรือ Critical Path Analysis

- การหาเส้นทางวิกฤตเป็นวิธีการหนึ่งในการบริหารโครงการ โดยคำนึงถึงการแบ่งแยกงานออกเป็นหลายส่วน และพิจารณาระยะเวลาในการดำเนินงาน งานย่อยที่มีระยะเวลาดำเนินงานที่ส่งผลรวมถึงระยะเวลาของโครงการทั้งหมด จะถือว่าเป็นงานบนเส้นทางวิกฤต ซึ่งเป็นงานที่ต้องได้รับการควบคุมเป็นพิเศษ
- CPM เริ่มพัฒนาโดยบริษัทดูปองต์ในการบริหารการก่อสร้าง โดยในปัจจุบันมีการใช้กันทั่วไปในโครงการทั่วไปไม่เพียงต่องานก่อสร้าง
- งานที่อยู่บนเส้นทางวิกฤตจะมีลักษณะเป็นงานที่ไม่สามารถล่าช้าได้ เพราะจะส่งผลให้เกิดการล่าช้าทั้งโครงการ ถ้างานใดงานหนึ่งในนั้นช้าไป

Critical Path Method, CPM หรือ Critical Path Analysis



เฟิร์ตชาร์ตที่มี 6 กิจกรรม โดยใน
โครงการนี้มีกิจกรรมที่วิกฤตได้สูงคือเส้นทาง
B,C และ A,D,F

การวางแผนโครงการด้วย PERT/CPM

- https://elcim.ssru.ac.th/jiraporn_bo/pluginfile.php/69/mod_folder/content/0/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207%20QA.pdf?forcedownload=1
- [http://old-book.ru.ac.th/e-book/g/GM303\(47\)/GM303-16.pdf](http://old-book.ru.ac.th/e-book/g/GM303(47)/GM303-16.pdf)

Chapter Objectives

- Describe various scheduling tools, including Gantt charts and PERT/CPM charts
- Analyze task dependencies, durations, start dates, and end dates
- Describe project management software and how it can assist you in project planning, estimating, scheduling, monitoring, and reporting

Chapter Objectives

- Discuss the importance of project risk management
- Understand why projects sometimes fail

การบริหารความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk Management)

- การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

การบริหารความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk Management)

URL -> <https://tinyurl.com/yn9cyhzs>

- การบริหารความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk Management) เป็น การปฏิบัติการที่มีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือในการบริหาร ความเสี่ยง มีลักษณะของการตัดสินใจเชิงรุกเพื่อประเมินสิ่งที่อาจเกิด ความผิดพลาดอย่างต่อเนื่องหรือประเมินความเสี่ยง ระบุว่าความเสี่ยงที่ จะต้องจัดการคืออะไร และใช้ยุทธศาสตร์เพื่อจัดการความเสี่ยง เหล่านั้น

ทำไมจึงต้องการบริหารความเสี่ยง

- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นงานด้านหนึ่งของการบริหารโครงการ อันเนื่องมาจากการประสบปัญหาทำให้งานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ หรือการใช้จ่ายงบประมาณเกินวงเงินของโครงการ หรือการส่งมอบงานที่ลูกค้าไม่ถึงพอใจจนต้องปรับปรุงแก้ไข การป้องกันความเสี่ยงข้างต้น อาจดำเนินการได้โดยการบริหารความเสี่ยง หรือ การควบคุมไม่ให้ภาวะคุกคามเหล่านั้นเกิดขึ้นกับโครงการ
 - ความเสี่ยงอาจเกิดจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อจำกัดของโครงการและความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโครงการ จนเป็นเหตุให้การคำนวณกิจกรรมของโครงการคาดเคลื่อนจากความจริง ผลที่ตามมาที่เราเห็นได้ชัดเจนคือ หากยอมรับความล่าช้านั้น ก็ต้องเพิ่มงบประมาณและผลกระทบคือ ค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่กำหนดไว้ วันสิ้นสุดของโครงการผิดพลาดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของธุรกิจหรือโครงการ
- ในกรณีที่ต้องจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมผลก็จะจบลงที่ค่าใช้จ่ายของโครงการเกินวงเงินที่กำหนดไว้เช่นเดียวกัน

ประเภทของความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านระบบการจัดการ

ความเสี่ยงประเภทนี้อาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเมือง การดำเนินการที่ผิดกฎหมายหรือข้อบังคับ การถูกฟ้องร้องเรื่องที่เกี่ยวข้องข้อตกลงในสัญญา ส่วนปัจจัยภายในอาจเป็นเรื่อง ข้อจำกัดด้านบุคลากรและข้อจำกัดด้านการเรียนรู้ โดยทั่วไป ความเสี่ยงด้านระบบการจัดการจะเป็นปัญหาด้านความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ วัฒนธรรม องค์กรและทักษะการจัดการทีมงาน

2. ความเสี่ยงด้านกำหนดเวลาการดำเนินโครงการ

ความเสี่ยงประเภทนี้ คือ การไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาที่กำหนดภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งเวลา คน เงินและวัสดุ ความเสี่ยงประเภทนี้คล้ายกับความเสี่ยงด้านระบบการจัดการแต่มีจุดเน้นมากกว่า เช่น จะร่วมมือกันแก้ปัญหาในขั้นตอนสุดท้ายของกำหนดการปฏิบัติงาน เมื่อสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดขึ้น คือ เวลาและทรัพยากรลดน้อยลงได้อย่างไร

ประเภทของความเสีย

3. ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย

ความเสี่ยงประเภทนี้คือ ไม่มีงบประมาณเพื่อทำงานตามที่มอบหมาย ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเกิดจากการประมาณการค่าใช้จ่ายของกิจกรรมต่างๆ ผิดพลาด กำหนดราคาผิดและตัดสินใจผิดพลาด

4. ความเสี่ยงด้านเทคนิค

ความเสี่ยงประเภทนี้เป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของหน่วยงานผู้ซื้อ ความเกี่ยวพันด้านนี้คือ ระบบงานจะไม่สามารถดำเนินงานได้ตามข้อกำหนดหรือความต้องการของผู้ซื้อ ส่วนในแง่ของหน่วยปฏิบัติการความเกี่ยวพันด้านนี้คือ ระบบงานจะไม่สามารถผลิตตามข้อกำหนดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่คุณต้องการได้

ความเสี่ยงทั้ง 4 ด้านดังกล่าวแล้วเกิดจากการดำเนินการโครงการภายใต้ข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย เวลา และการปฏิบัติการซึ่งมีความสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องกัน

Introduction

- You will learn about project planning, estimating, scheduling, monitoring, reporting, and the use of project management software
- You also will learn how to control and manage project changes as they occur

Overview of Project Management

- Project Management
- A successful project must be completed on time, within budget, and deliver a quality product that satisfies users and meets requirements
- Project manager or project leader
- Project coordinator

Overview of Project Management

- What Does a Project Manager Do?
 - Project manager, project leader
 - Project planning
 - Project scheduling
 - Project monitoring and controlling
 - Project reporting

Overview of Project Management

- Project Activities and Planning Steps

	Planning	Scheduling	Monitoring	Reporting
STEP1: Create a work breakdown structure	✓			
STEP 2: Identify task patterns	✓	✓		
STEP 3: Calculate the critical path	✓	✓		
Manage the operational project			✓	✓

Step 1: Create a Work Breakdown Structure

- Work breakdown structure (WBS)
- What is a Gantt Chart?
 - Task group
 - Can present an overview of the project's status, but does not provide detailed information that is necessary when managing a complex project

Step 1: Create a Work Breakdown Structure

- What is a PERT/CPM Chart?
 - The Program Evaluation Review Technique (PERT)
 - Critical Path Method (CPM)
 - The distinction between the two methods has disappeared over time

PERT (Program Evaluation and Review Technique)

URL -> <https://experience.dropbox.com/th-th/resources/pert>

- เทคนิคการประเมินผลและการทบทวนโปรแกรม ซึ่งเป็นโปรแกรมที่องค์กรต่างๆ ใช้มานานกว่า 50 ปี เทคนิคนี้พัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี 1958 เพื่อใช้งานโดยสำนักงานโครงการพิเศษกองทัพเรือสหรัฐฯ เทคนิค PERT เป็นระบบการจัดการ โครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการวางแผนโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน โดยเริ่มต้นจากการประเมินผลโปรแกรมโดยรวม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการวิเคราะห์เชิงลึกของโครงการใดๆ ก่อนที่จะเริ่มต้นโครงการ และนำมาใช้ในการออกแบบจีปนาวูธ Polaris รวมถึงโอลิมปิกฤดูหนาวปี 1968 ซึ่งจัดขึ้นที่ Grenoble แม้ว่าแนวคิดการจัดการต่างๆ ที่คล้ายกันจะได้รับการพัฒนาและปรับปรุงตั้งแต่นั้นมา แต่ PERT เป็นเทคนิคแรกเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการโครงการ

PERT (Program Evaluation and Review Technique)

- ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโครงการที่มีความซับซ้อนสูงซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการผ่านงานตามลำดับและ/หรือทำงานควบคู่กับโครงการอื่นๆ เป้าหมายโดยรวมของ PERT คือการทำให้โครงการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและงบประมาณ รวมถึงประเมินขอบเขตโดยรวมของโครงการอย่างแม่นยำระหว่างขั้นตอนการกำหนดขอบเขต

PERT (Program Evaluation and Review Technique)

การกำหนดเวลา						
กิจกรรม	คำอธิบาย	ก่อนหน้า	ระยะเวลาเร็วที่สุด	ปกติ	ระยะเวลาล่าช้าที่สุด	ระยะเวลาที่คาดหวัง
0	วันที่เริ่มต้น		0	0	0	0
ก.	การเลือกพนักงาน	0	10	15	20	15
ข.	การเลือกอุปกรณ์	0	5	10	15	10
ค.	การสร้างพิมพ์เขียว	ก.	10	12	18	12
ง.	การเตรียมความพร้อมของพนักงาน	ก.	7	10	15	10
จ.	ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่	ข., ค.	48	72	96	72

ข้อดีของเทคนิค PERT

- สร้างภาพที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด
- ช่วยให้มีการวิเคราะห์เชิงลึกถึงทรัพยากรและประสิทธิภาพของโครงการก่อนเริ่มงาน
- สร้างลำดับเวลาที่ชัดเจนสำหรับแนวทางที่มีการกำหนดโครงสร้าง
- ช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบเนื่องจากทุกคนมีบทบาทและเวลาที่กำหนดขึ้นอย่างชัดเจน
- มีการพิจารณาถึงความล่าช้า
- สามารถกระตุ้นสมาชิกในทีมผ่านแผนความร่วมมือที่ชัดเจน
- ทำให้โครงการแล้วเสร็จเร็วขึ้นเนื่องจากทุกคนรู้ว่าควรทำอะไรและเมื่อใด เช่น ไม่มีความล่าช้าการสื่อสารที่ไม่ดีที่มีการคาดการณ์ไว้

ข้อเสียของเทคนิค PERT

- เมื่อคุณเริ่มแบ่งย่อยทุกกิจกรรมที่กำหนด คุณจึงจะสามารถเริ่มทำงานที่มีจำนวนล้นหลามได้
- ใช้ไม่ได้กับโครงการขนาดเล็กและงานง่ายๆ
- จุดและแผนภูมิช่วยแสดงความคาดหวัง แต่ไม่ใช่สถานะสด
- ความคาดหวังไม่ได้เป็นจริงเสมอไปในขณะที่โครงการคืบหน้า
- การดูแลระบบเพิ่มขึ้นอย่างมากระหว่างระยะการกำหนดขอบเขต
- การประเมินเวลาสร้างความรู้สึกกดดันและไม่เอื้อต่องานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์

Step 1: Create a Work Breakdown Structure

- What is a PERT/CPM Chart ?
 - PERT/CPM is called a bottom-up technique
 - Project tasks
 - Once you know the tasks, their duration, and the order in which they must be performed, you can calculate the time that it will take to complete the project

Step 1: Create a Work Breakdown Structure

- Which Type of Chart is Better?
 - Although a Gantt chart offers a valuable snapshot view (มุมมองภาพรวม) of the project, PERT charts are more useful for scheduling, monitoring, and controlling the actual work
 - PERT and Gantt charts are not mutually exclusive (แยกออกจากกัน) techniques, and project managers often use both methods

Step 1: Create a Work Breakdown Structure

- Identifying Tasks in a Work Breakdown Structure
 - Task or activity
 - Event or milestone (เหตุการณ์สำคัญ)
 - Break the project down into smaller tasks, creating a work breakdown structure

Step 1: Create a Work Breakdown Structure

- Identifying Tasks in a Work Breakdown Structure
 - Listing the tasks
 - Can be challenging, because the tasks might be embedded in a document
 - Create a table with columns for task number, description, duration, and predecessor tasks (งานก่อนหน้า)

Task No.	Description	Duration (Days)	Predecessor Tasks
1	Reserve the meeting room		
2	Order the marketing materials		
3	Brief the managers		
4	Send out customer e-mails		
5	Burn sample DVDs		
6	Load the new software		
7	Do a dress rehearsal		

Step 1: Create a Work Breakdown Structure

- Identifying Tasks in a Work Breakdown Structure
 - Estimating Task Duration
 - Person-days
 - Best-case estimate (B)
 - Probable-case estimate (P)

การวางแผนและการบริหารโครงการ

URL -> <https://slideplayer.in.th/slide/16161608/>

2.3.1 การวางแผนโครงการ

2) การประมาณเวลาของแต่ละงาน (Estimating task completion time)

เป็นการประมาณเวลาที่จะใช้ทำงานของแต่ละงาน จะประมาณเวลาทำงานของแต่ละงานจาก 3 ตัวแปร คือ

- เวลาที่คิดว่าจะทำเสร็จเร็วที่สุด (Best-case estimate: B)
- เวลาที่คิดว่าจะทำเสร็จช้าที่สุด (Worst-case estimate: W) และ
- เวลาจริงที่คิดว่าจะทำเสร็จ (Probable-case estimate: P)

จากตัวแปรทั้งสามตัวแปร ให้ใช้สูตรการคำนวณที่ 2-1 เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการทำงานดังกล่าวให้เสร็จ

$$\frac{B+4P+W}{6}$$

Step 1: Create a Work Breakdown Structure

- Identifying Tasks in a Work Breakdown Structure
 - Estimating Task Duration
 - Worst-case estimate (W)
 - Weight

$$\frac{(B+4P+W)}{6}$$

6

Step 1: Create a Work Breakdown Structure

- Identifying Tasks in a Work Breakdown Structure
 - Factors Affecting Duration
 - Project size and scope
 - Human resources
 - Experience with similar project
 - constraints

Step 1: Create a Work Breakdown Structure

- Displaying the Work Breakdown Structure
 - If you are managing a complex project with many tasks, you can use task groups, just as you would in a Gantt chart, to simplify the list

Step 2: Identify Task Patterns

- Task pattern
- What are Task Patterns?
 - Large or small, tasks depend on each other and must be performed in a sequence, not unlike the commands in a software program
 - Task patterns can involve dependent tasks, multiple successor tasks, and multiple predecessor tasks

Step 2: Identify Task Patterns

- How do I Use Task Boxes to Create a Model?

TASK BOX FORMAT

Task Name	
Start Day/Date	Task ID
Finish Day/Date	Task Duration

Step 2: Identify Task Patterns

- What are the Main Types of Task Patterns?
 - Dependent Tasks (งานที่ต้องพึ่งพา)
 - Multiple successor tasks
 - Concurrent task (งานพร้อมกัน)
 - Predecessor task (งานก่อนหน้า)
 - Successor task (งานสืบทอด)
 - Multiple Predecessor Tasks (งานก่อนหน้าหลายงาน)

Step 2: Identify Task Patterns

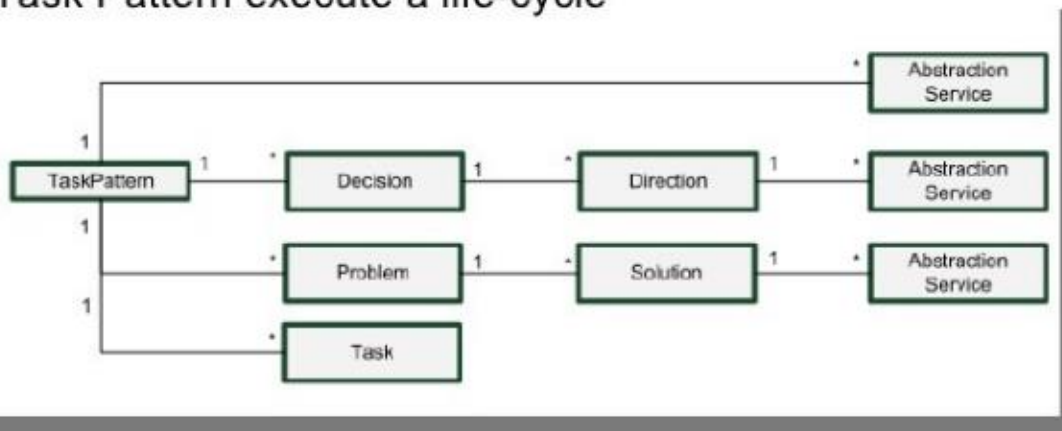
- How Do I Identify Task Patterns?
 - You can identify task patterns by looking carefully at the wording of the task statement
 - Words like *then*, *when*, *or* *and* are action words that signal a sequence of events
- How Do I Work With Complex Task Patterns?
 - When various task patterns combine, you must study the facts carefully in order to understand the logical sequence

Task Pattern

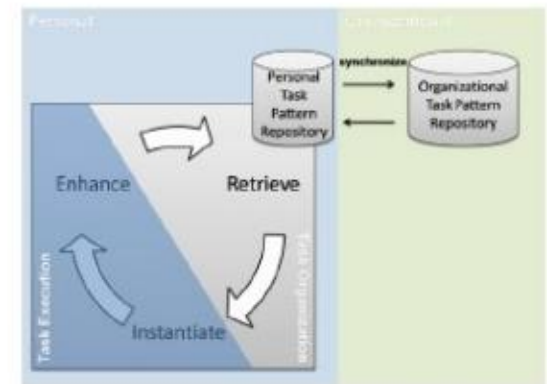
URL -> <https://tinyurl.com/b9byfm3j>

Task Patterns are:

- Structure for experience management... learn how to execute a programming task
- Cluster tasks with similar goal in similar context
- Giving meaning of heterogeneous resources in task context
- Abstraction Services realize different abstraction degrees: instance, concept, example
- Decisions/Directions to identify execution scope
- Problems/Solutions to address deviations
- Task Pattern execute a life-cycle



Task Pattern structure



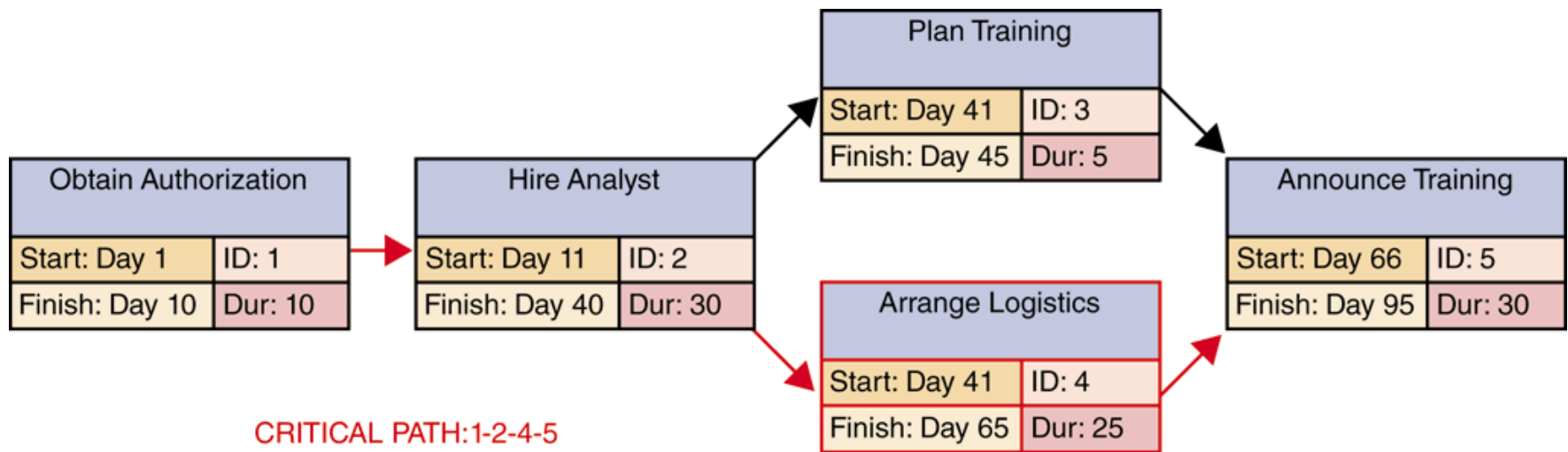
Task Pattern life-cycle

Step 2: Identify Task Patterns

- How Do I Work With Complex Task Patterns?
 - Consider the following three fact statements and the task patterns they represent
 - Dependent tasks
 - Dependent tasks and multiple successor tasks
 - Dependent tasks, multiple successor tasks, and multiple predecessor tasks

Step 3: Calculate the Critical Path

- What Is a Critical Path?



Step 3: Calculate the Critical Path

- How Do I Calculate the Critical Path?
 - First, you should review the task patterns
 - The next step is to determine start and finish dates, which will determine the critical path for the project
 - Slack time

Slack Time

ที่มา : <https://modchimi.wordpress.com/2013/03/02/project-management/>
ระยะเวลาของกิจกรรมที่สามารถที่จะล่าช้าออกไปได้โดยไม่ทำให้โครงการต้องเสร็จล่าช้าออกไป (กิจกรรมวิกฤต Slack time = 0 , กิจกรรมไม่วิกฤต Slack time > 0)

$$\underline{\text{Slack Time} = LS - ES \text{ หรือ } LF - EF}$$

Slack Time

ตัวอย่างเช่น บริษัท **General Foundry** เป็นโรงงานผลิตแผ่นเหล็ก พยายามยื้อเวลาในการติดตั้งเครื่องกรองและควบคุมมลพิษที่เกิดจากโรงงานมาช่วงเวลาหนึ่ง โดยกรมควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการบังคับให้บริษัทดำเนินการติดตั้งระบบดังกล่าว ให้เสร็จภายในระยะเวลา 16 สัปดาห์ ทั้งนี้จะได้เตือนให้บริษัททราบว่า หากติดตั้งไม่เสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถูกสั่งปิดจนกระทั่งการติดตั้งเสร็จสิ้น

ผู้บริหารบริษัทต้องการความมั่นใจว่า ระบบดังกล่าวจะถูกติดตั้งได้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างราบรื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสั่งปิด

ลำดับกิจกรรมที่ต้องทำก่อน – หลัง

ACTIVITY	DESCRIPTION	IMMEDIATE PREDECESSORS
A	Build internal component	–
B	Modify roof and floor	–
C	Construct collection stack	A
D	Pour concrete and install frame	B
E	Build high-temperature burner	C
F	Install control system	C
G	Install air pollution device	D , E
H	Inspect and test	F , G

$$Z = \frac{\text{Due Date} - \text{Expected Completion Date}}{\sigma}$$

ในการหา Project Variance นั้นจะคิดเฉพาะ Variance ของกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมวิกฤตเท่านั้น

ดังนั้นในข้อนี้ จะหา Variance ของกิจกรรม A – C – E – G – H

$$\text{Variance (A)} = [(3-1)/6]^2 = 4/36$$

$$\text{Variance (C)} = [(3-1)/6]^2 = 4/36$$

$$\text{Variance (E)} = [(7-1)/6]^2 = 36/36$$

$$\text{Variance (G)} = [(11-3)/6]^2 = 64/36$$

$$\text{Variance (H)} = [(3-1)/6]^2 = 4/36$$

$$\text{Project Variance} = (4+4+36+64+4)/36 = 112/36 = 3.111$$

$$\text{Project Standard Deviation} = \sqrt{3.111} = 1.76 \text{ weeks}$$

$Z = (16 - 15)/1.76 = 0.57 \rightarrow$ นำค่า Z ไปเปิดตารางคำนวณพื้นที่ใต้กราฟ
จะได้ค่าความน่าจะเป็น = 71.6%

ดังนั้นโครงการนี้มีความน่าจะเป็นที่จะแล้วเสร็จภายใน 16 สัปดาห์ 71.6%

Project Monitoring and Control

- Monitoring and Control Techniques
 - The project manager must keep track of tasks and progress of team members, compare actual progress with the project plan, verify the completion of project milestones, and set standards and ensure that they are followed
 - Structured walkthrough
 - Called design reviews, code reviews, or testing reviews

Structured walkthrough หน้า 34

URL -> <https://seekeaw.files.wordpress.com/2017/04/program-development-life-cycle.pdf>

เทคนิคในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาด

1. Desk Check คือการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของโปรแกรมกับ Test Data ว่าตรงกันหรือไม่

2. Structured Walkthrough คือ การตรวจสอบโดยสอบโดยใช้บุคคลใดก็ตามที่ไม่ใช่ผู้ออกแบบอัลกอริทึม ทำการตรวจสอบให้

3. ซูโดโค้ด (Pseudo code) มีลักษณะเป็นข้อความที่เขียนขึ้น โดยผสมผสานระหว่างคำภาษาอังกฤษกับภาษาคอมพิวเตอร์

4. Nassi-Schneiderman (N-S) Chart

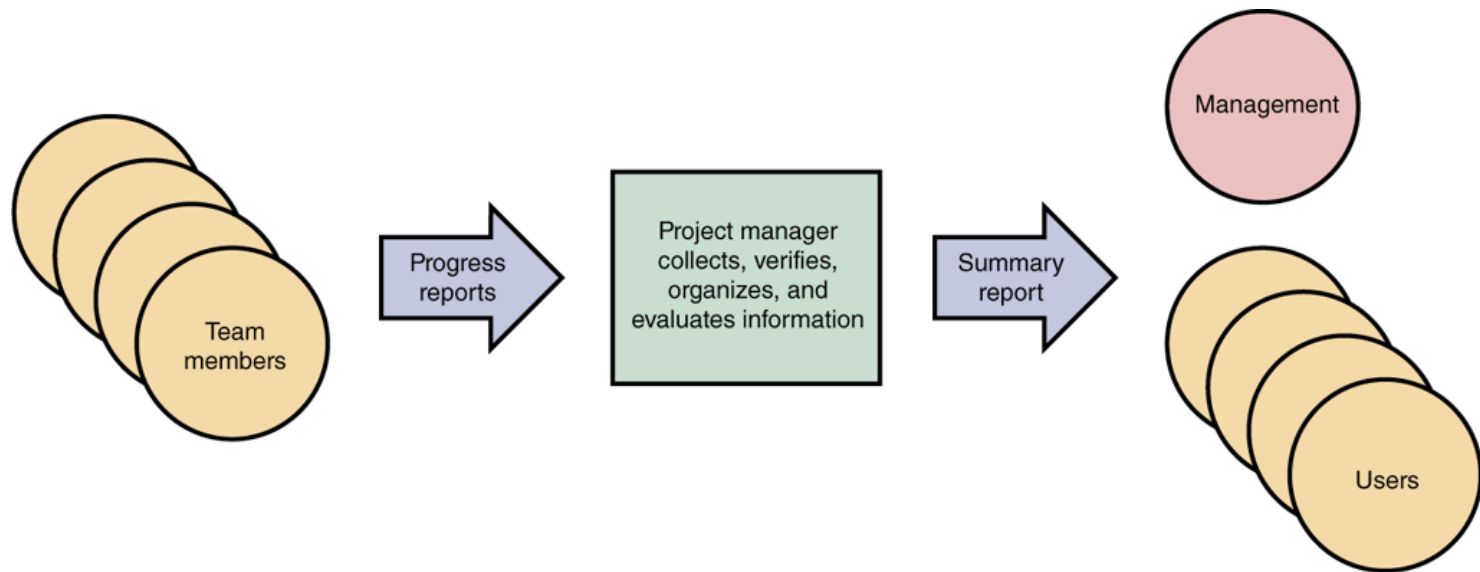
เป็นแผนภาพที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานแต่ละส่วนของโปรแกรมคล้ายกับผังงาน (Flowchart) แต่จะใช้สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมแทนขั้นตอนแต่ละขั้นตอนและวางเรียงต่อกัน โดยไม่ใช่เส้นเชื่อมโยง

Project Monitoring and Control

- Maintaining a Schedule
 - Maintaining a project schedule can be a challenging task
 - The better the original plan, the easier it will be to control the project
 - If enough milestones and frequent checkpoints exist, problems will be detected rapidly
 - Project managers often spend most of their time tracking the tasks along the critical path

Reporting

- Members of the project team regularly report their progress
- Project Status Meetings



Reporting

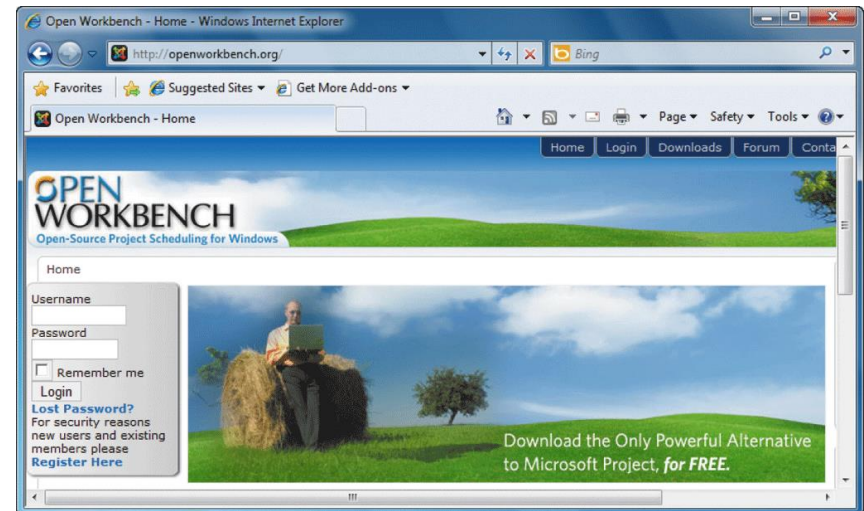
- Project Status Reports
 - A project manager must report regularly to his or her immediate supervisor, upper management, and users
 - Should explain what you are doing to handle and monitor the problem
 - Most managers recognize that problems do occur on most projects; it is better to alert management sooner rather than later

Project Management Examples

- PERT/CPM Example
 - You construct a PERT/CPM chart from this task list in a two-step process
 - Step 1: Create the work breakdown structure
 - Step 2: Enter start and finish times

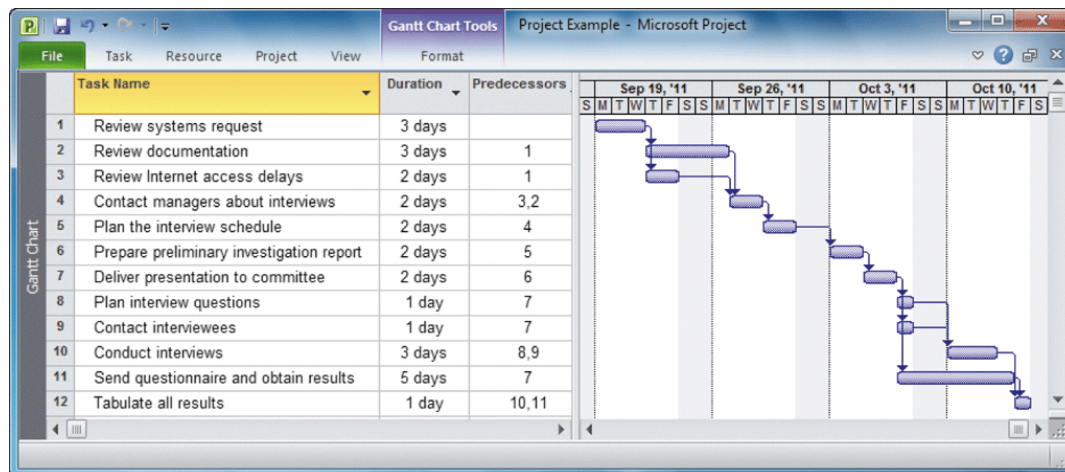
Project Management Examples

- Software-Driven Example
 - Open Workbench
 - Open-source software
 - When you use project management software, you follow the same step-by-step process to develop a WBS (Work Breakdown Structures) and create various types of charts



Project Management Examples

- Software-Driven Example
 - Work breakdown structure
 - Gantt chart
 - Network diagram
 - Project planning is a dynamic task and involves constant change

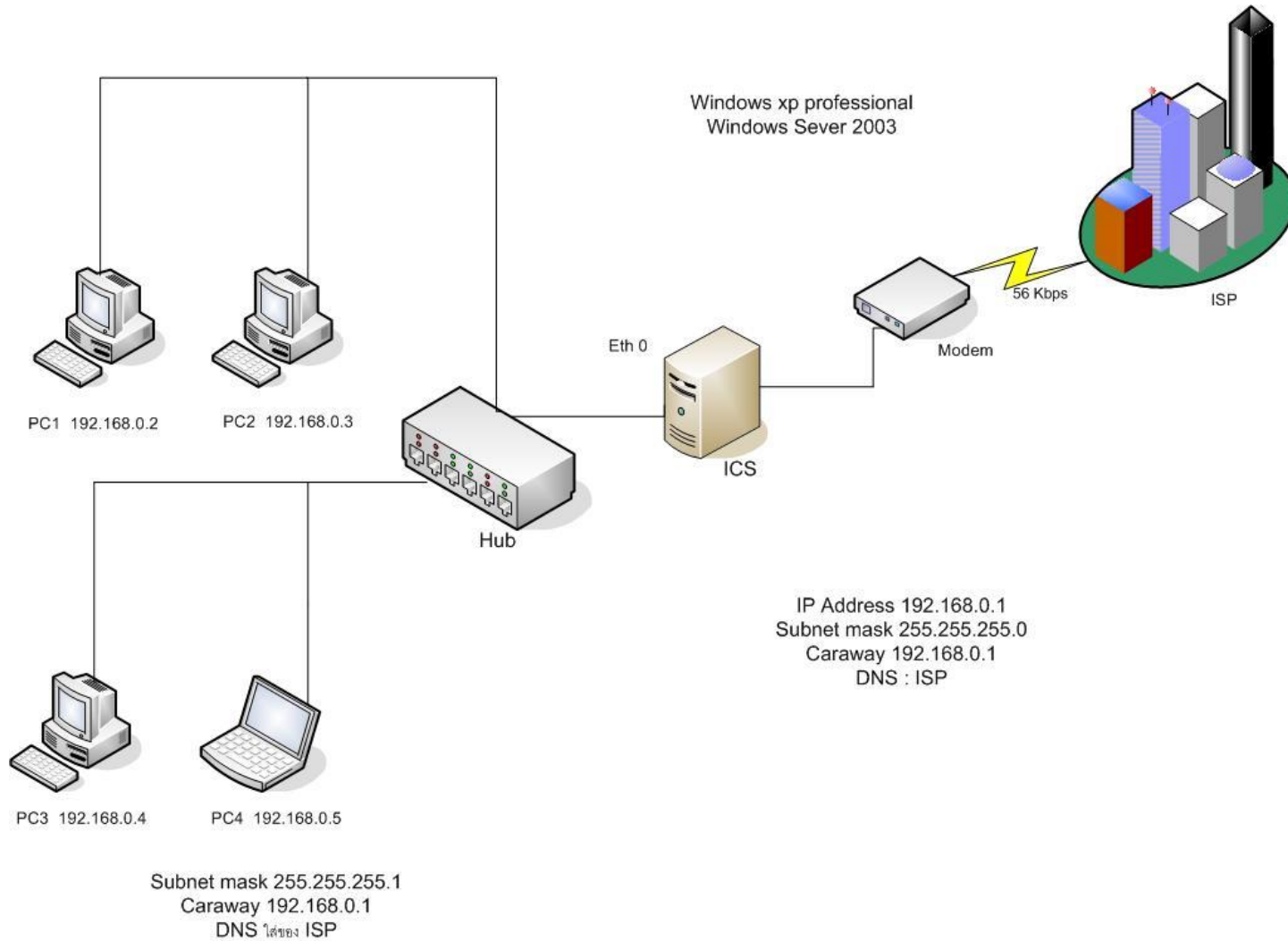


แผนผังเครือข่าย หรือ Network Diagram

URL -> <https://tinyurl.com/5y9ys43m>

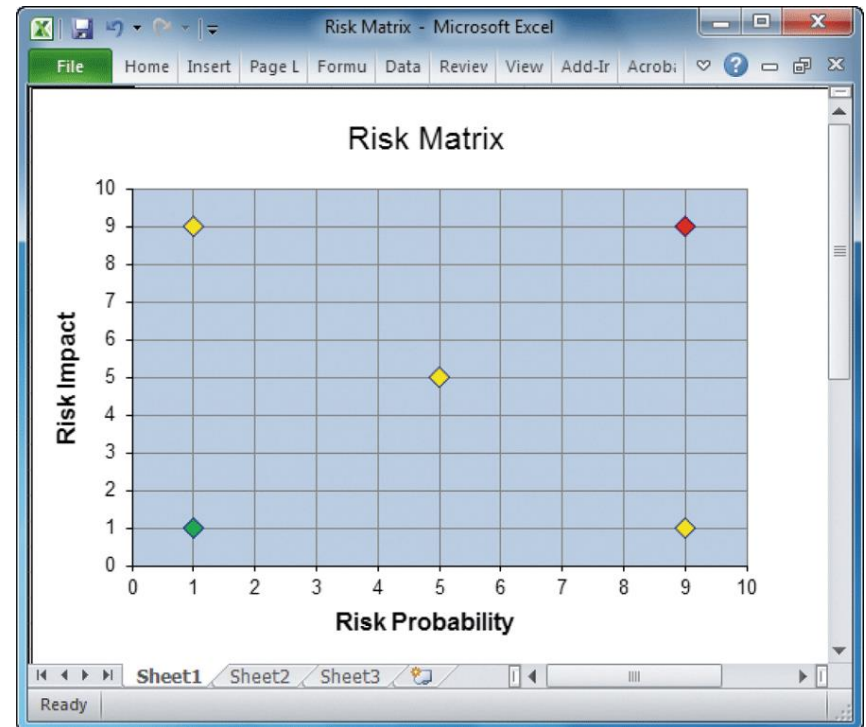
- เป็นเอกสารข้อมูลเครือข่ายที่ใช้งานได้ง่ายและมีประโยชน์สูงสุด แต่มักถูกมองข้ามอยู่บ่อยครั้ง จากแผนผังเครือข่ายนี้คุณสามารถเรียกดูแผนที่แสดงตำแหน่งต่างๆ บนเครือข่ายที่ให้ทั้งภาพและข้อความประกอบอย่างชัดเจน ถือว่ามีค่ายิ่งในเกือบทุกสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น การแก้ปัญหาต่างๆ, การเพิ่มหรือปรับเปลี่ยน, หรือแม้แต่การวางแผนเครือข่ายในอนาคต
- ปัญหาหลักของการทำแผนผังเครือข่ายคือ ต่างคนต่างก็มีไอเดียในการออกแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งอันที่จริง ไม่มีความคิดของใครที่ผิดหรือถูกอย่างชัดเจนหรอก แต่การทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีจะช่วยให้คุณสร้างแผนผังที่ชัดเจน, ถูกต้อง, และแม่นยำ แม้จะนำมาใช้เป็นเวลานานหลายปีก็ตาม

ตัวอย่าง



Risk Management

- Every IT project involves risks that systems analysts and project managers must address
- Risk management
- Steps in Risk Management
 - Develop risk management plan
 - Identify the risks
 - Risk identification



Risk Management

- Steps in Risk Management (continued)
 - Analyze the risks
 - Qualitative risk analysis
 - Quantitative risk analysis
 - Create a risk response plan
 - Monitor risks

Risk Management

- Risk Management Software
 - Most project management software includes powerful features
 - The IT team can make a recommendation regarding the risks
 - Depending on the nature and magnitude of the risk, the final decision might be made by management

Managing for Success

- Business Issues
 - The major objective of every system is to provide a solution to a business problem or opportunity
 - A system that falls short of business needs also produces problems for users and reduces employee morale and productivity
 - Project creep

Managing for Success

- Budget Issues
 - Cost overruns typically result from one or more of the following:
 - Unrealistic estimates
 - Failure to develop an accurate forecast that considers all costs over the life of the project
 - Poor monitoring of progress and slow response to early warning signs of problems

Managing for Success

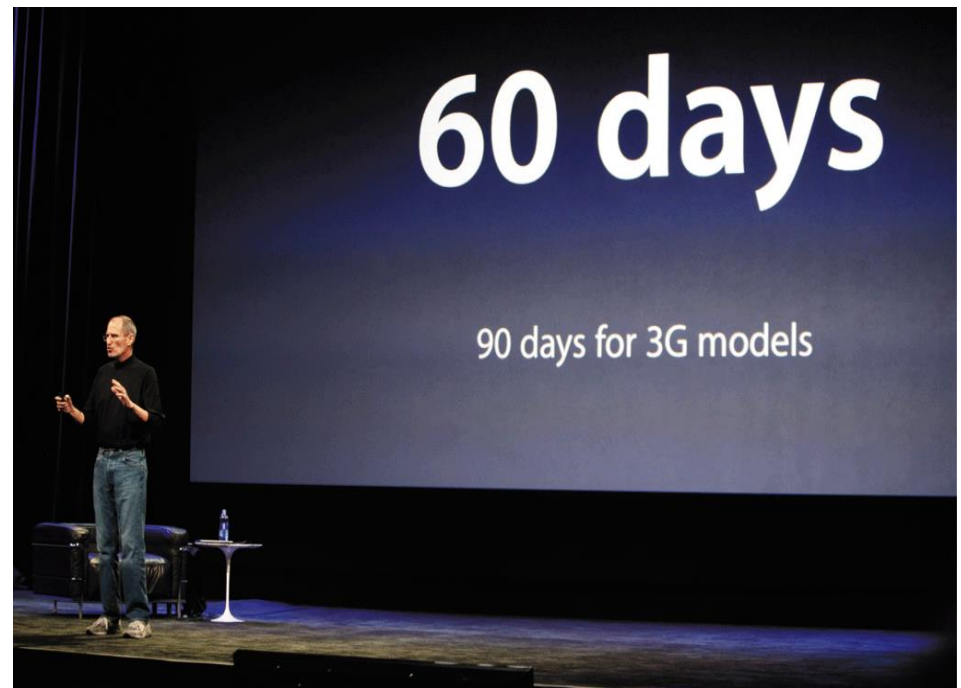
- Budget Issues
 - Cost overruns (ค่าใช้จ่ายเกิน) typically result from one or more of the following:
 - Schedule delays due to factors that were not foreseen (เล็งเห็น)
 - Human resource issues, including turnover (อัตราการเข้าออก), inadequate (ไม่เพียงพอ) training, and motivation

Managing for Success

- Schedule Issues
 - Problems with timetables and project milestones (ความคืบหน้าโครงการ) can indicate a failure to recognize task dependencies, confusion (สับสน) between effort and progress, poor monitoring and control methods, personality conflicts among team members, or turnover of project personnel

The Bottom Line

- When problems occur, the project manager's ability to handle the situation becomes the critical factor



The Bottom Line

- Sometimes, when a project experiences delays or cost overruns, the system still can be delivered on time and within budget if several less critical requirements are trimmed
- Brooks' Law

บริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย Triple Bottom Line

URL -> <https://tinyurl.com/vs7ybsh3>



Triple Bottom Line

เป็นแนวคิดของ John Elkington โดยชี้ให้เห็นว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น จะต้องเติบโตอย่างสมดุลทั้ง 3 ด้าน

- Profit – การทำให้ธุรกิจเติบโตมีกำไร โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึง “ประโยชน์” และ “ต้นทุน” ที่มีผลต่อสังคม สิ่งแวดล้อม จาก การดำเนินธุรกิจอีกด้วย
- Planet – การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องใช้พยายามลดการใช้ทรัพยากร มีการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- People – การเกื้อกูลผู้คนรอบข้าง ให้ความสำคัญต่อแรงงาน เสริมสร้างความ เป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการค้าที่เป็นธรรมกับลูกค้า

Brooks' Law

URL -> <https://tinyurl.com/38992mwn>

Brooks's Law

“Adding manpower to a late software project makes it later., Frederick P. Brooks, Jr.”

“การเพิ่มคนเข้าไปในโปรเจกต์ที่ช้าจะทำให้มันยิ่งช้ากว่าเดิม โดย เฟเดอริก พี. บรูกส์, จูเนียร์”

คุณเฟเดอริกเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากกว่า “Nine women can't make a baby in one month.” ผู้หญิงเก้าคนไม่สามารถให้กำเนิดลูกได้ในหนึ่งเดือน ... มันเหมือนกับการทำ Software เลย ที่เป็นแบบนี้คุณเฟเดอริกวิเคราะห์ไว้สามสาเหตุ

Chapter Summary

- Project management is the process of planning, scheduling, monitoring and controlling, and reporting upon the development of an information system
- Project managers are responsible for project planning, scheduling, monitoring, and reporting
- Planning, scheduling, monitoring and reporting all take place within a larger project development framework

Chapter Summary

- In project scheduling, the project manager develops a specific time for each task, based on available resources and whether or not the task is dependent on other predecessor tasks
- Every successful information system must support business requirements, stay within budget, and be available on time
- Sound project management involves the same skills as any other management